2.3 基本不等式及其应用

在本章前两节中，我们学习了一些不等式的性质、求解和证明. 在不等式的应用中，有一些很基本而十分重要的不等式，如平均值不等式和三角不等式等，我们将其统称为**基本不等式**.

1 平均值不等式及其应用

对于正数 a、b，称 $\frac{a+b}{2}$ 是 a、b 的**算术平均值**(arithmetic mean)，并称 $\sqrt{ab}$ 是 a、b 的**几何平均值**(geometric mean). 当 a、b 分别表示对同一个量进行两次测量所得的数值时，其算术平均值 $\frac{a+b}{2}$ 可以理解为这两次测量值的平均. 当 a、b 分别表示一个矩形的两边边长时，其几何平均值 $\sqrt{ab}$ 可以理解为与此矩形面积相同的正方形的边长.

下面的不等式是经典的平均值不等式：

在 a 及 b 有可能为零时，平均值不等式也显然成立. 因此，对于任意的非负实数 a、b，平均值不等式都成立.

定理(平均值不等式) 两个正数的算术平均值大于等于它们的几何平均值，即对于任意的正数 a、b，有

$$\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab},$$

且等号当且仅当 $a=b$ 时成立.

证明 因为

$$\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geqslant 0,$$

所以

$$\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab},$$

而且当且仅当 $\sqrt{a}-\sqrt{b}=0$ 即 $a=b$ 时，不等式中等号成立.